

通信电子电路

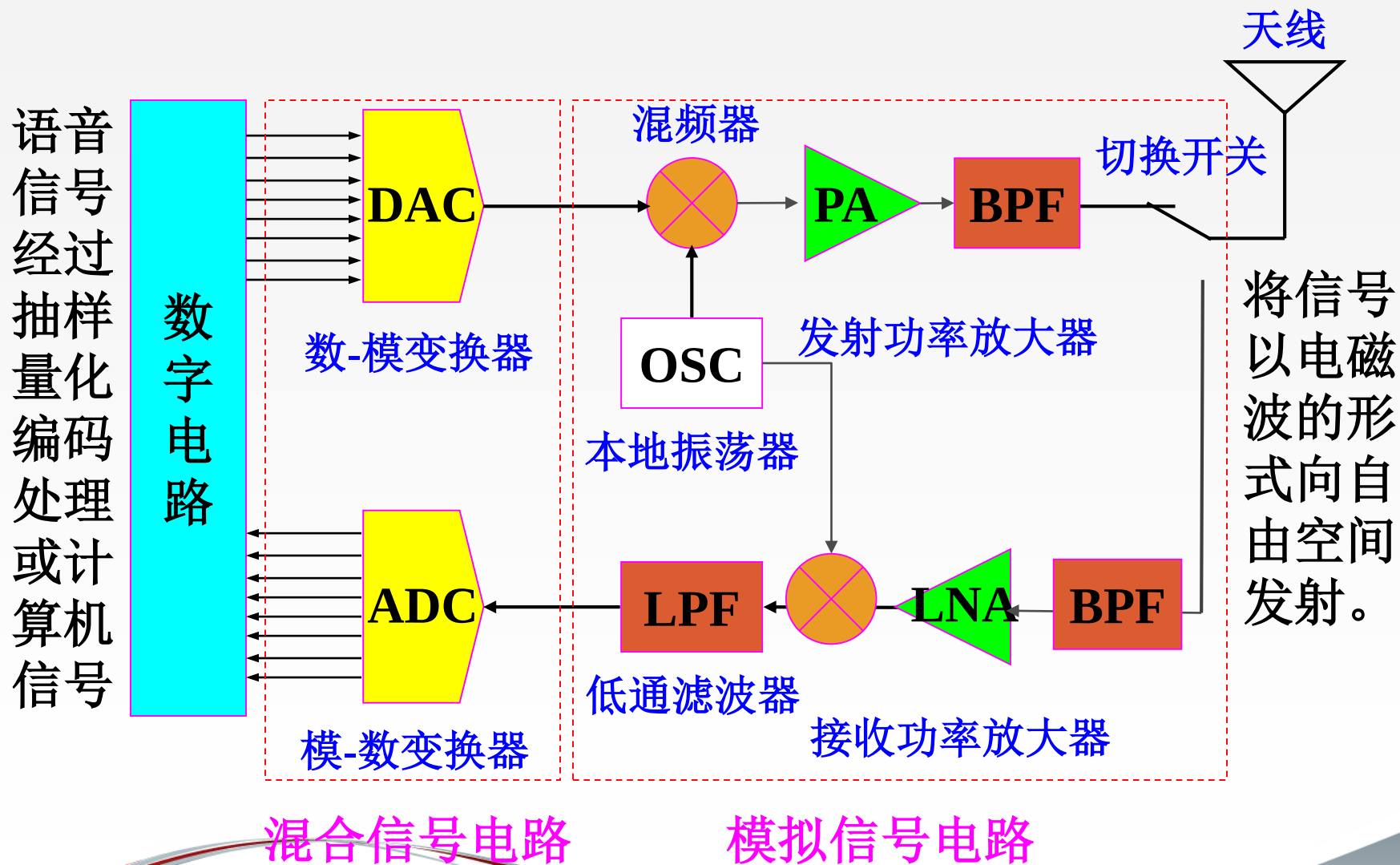
Fundamentals and Design of Communication Circuits

主讲教师：李国兵

办 公 室：西一楼450

Email: gbli@mail.xjtu.edu.cn

一般现代射频系统方框图



第二章 噪声与非线性失真

噪声——限制了系统所能处理的最低信号电平

非线性失真——限制了系统所能处理的最高电平

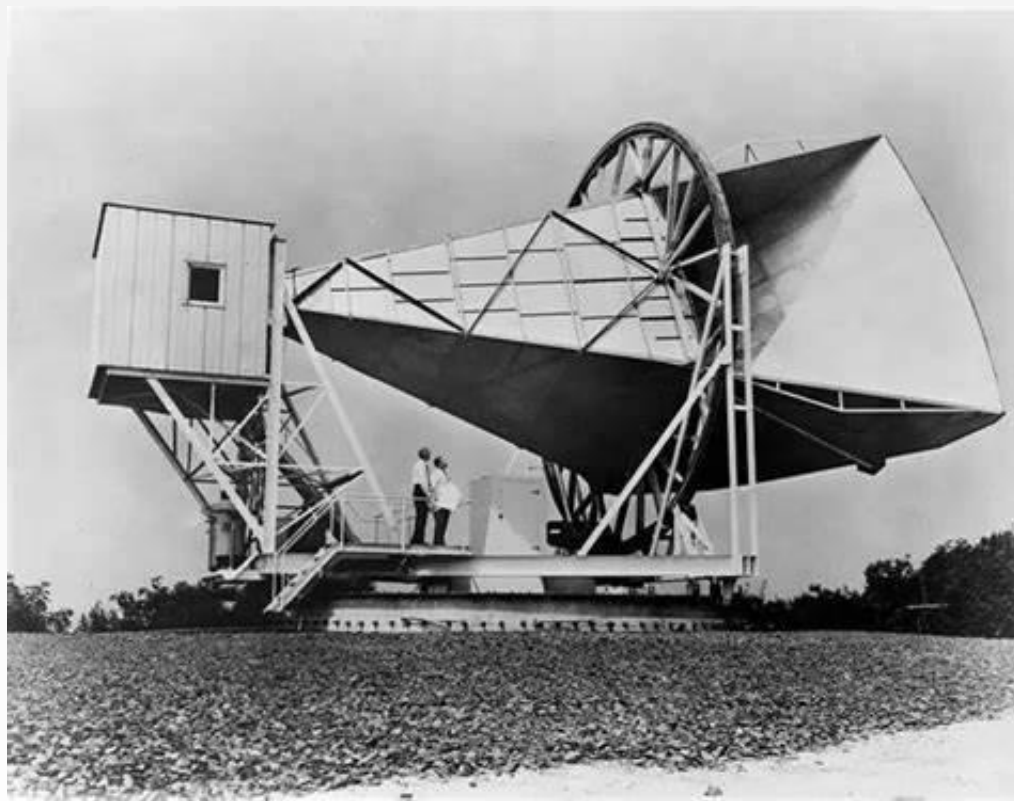
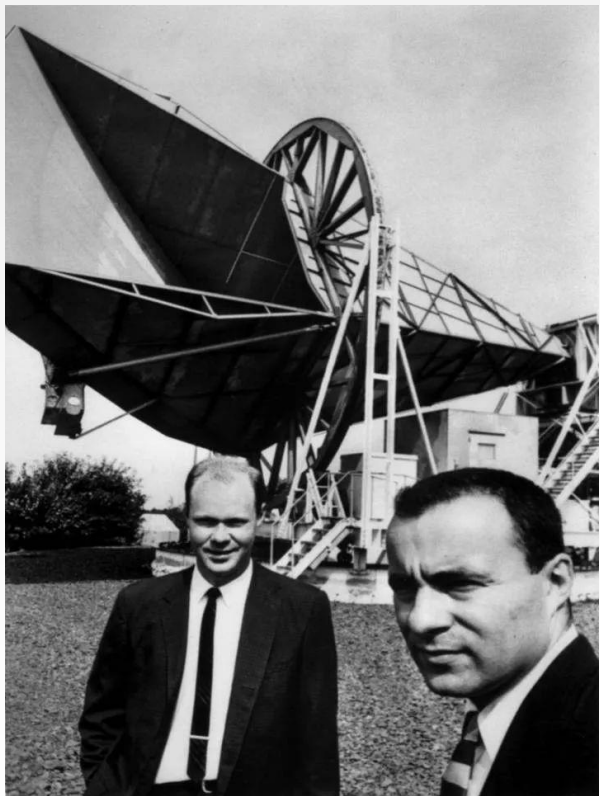
一. 噪声

1. 起伏噪声的基本特性
2. 电子器件内部噪声的来源及等效电路
3. 衡量系统噪声性能的指标——噪声系数与等效噪声温度

二. 非线性

1. 非线性器件的描述方法
2. 器件非线性对线性放大器的影响及衡量指标
3. 非线性器件在频谱搬移中的应用

诺贝尔奖的故事



美国科学家彭齐亚斯和R.W.威尔逊和他们的狄基辐射计

第二章 噪声与非线性失真

- 无线信号经过无线信道的衰减，通常很微弱，需要利用放大器进行信号放大。
- 放大器最主要的指标就是放大倍数，也就是其把微弱信号增强的能力。
- 从使用的角度来看，是否只要能得到足够强的输出信号就能满足要求了？



无噪声、无信号



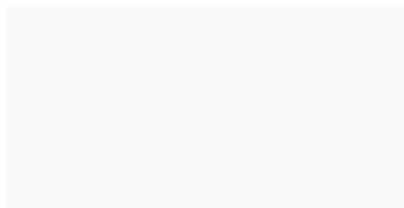


无噪声、信号弱





无噪声、信号强



加噪声





信号加强，噪声不变





信号不变，噪声加强



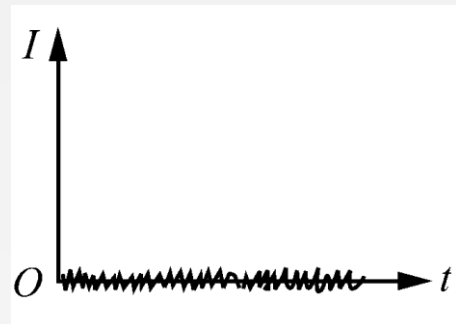
第二章 噪声与非线性失真

- 信号接收性能**不仅仅取决于信号的强度**。
- 在绝大多数情况下，我们关心的不仅仅只是信号的强度，而是**信号与噪声相比的相对强度**。从提高通信的可靠性的角度来看，真正需要的指标是信噪比，即**信号功率（能量）与噪声功率（能量）的比值**。
- **信噪比大，自然正确恢复信息的概率就高**，可靠性就高，否则尽管可以得到很强的输出信号，但在噪声同样也很强的情况下，要想正确地从中得到有用信息是很困难的。
- 放大器输出端的噪声信号来源可分为**两类**，一类是在**输入端加入**的噪声，它和信号得到相同倍数的放大；另一类是**放大器内部产生**的，它的大小是**放大器性能好坏的重要指标**。

2.1 起伏噪声

起伏噪声的**特点**（以电阻热噪声为例）：

随机性、电流脉冲持续时间短、平均值为零



几个重要概念：

(1) **频谱** —— 极宽，几乎占据整个无线电频段

(2) **功率谱密度** $S(f)$ —— 单位：dBm/Hz

频带 $\Delta f = f_2 - f_1$ 内的**功率**：
$$P_V = \int_{f_1}^{f_2} S_V(f) df$$

噪声**电压均方值** $\overline{V_n^2}$ $\longrightarrow$ 电压功率谱密度 $S_V(f) \longrightarrow \overline{V_n^2} = \int_{f_1}^{f_2} S_V(f) df$

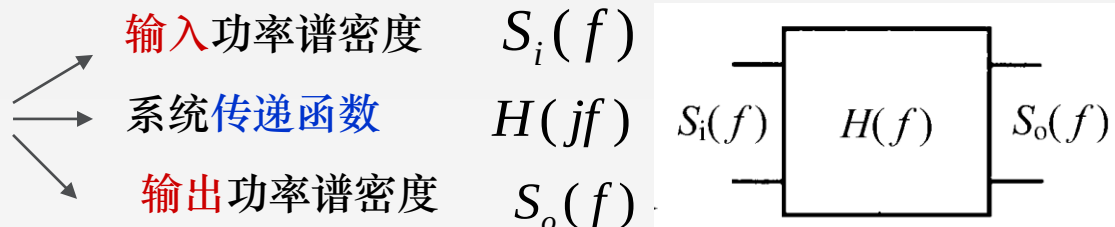
噪声**电流均方值** $\overline{I_n^2}$ $\longrightarrow$ 电流功率谱密度 $S_I(f) \longrightarrow \overline{I_n^2} = \int_{f_1}^{f_2} S_I(f) df$

$\overline{I_n^2}$ 和 $\overline{V_n^2}$ 代表单位电阻上的功率

2.1 起伏噪声 (续)

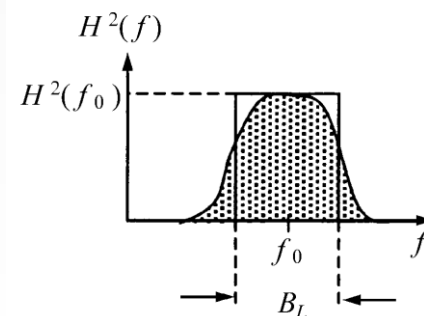
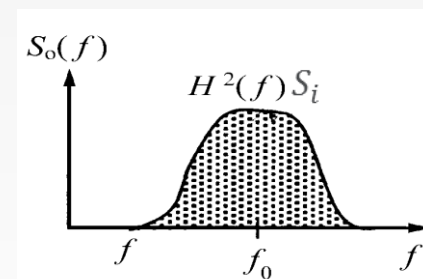
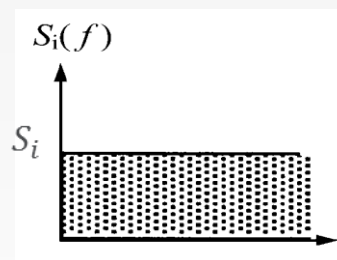
(3) 等效噪声带宽

噪声通过线性系统



$$S_o(f) = S_i(f) |H(f)|^2$$

白噪声通过线性系统



$$\overline{V_n^2} = \int_0^{+\infty} S_i(f) |H(f)|^2 df = S_i \int_0^{+\infty} |H(f)|^2 df$$

等效噪声带宽定义

$$B_L = \frac{\int_0^{+\infty} |H(f)|^2 df}{H^2(f_0)}$$

系统总输出噪声

$$\overline{V_n^2} = \int_0^{+\infty} S_i(f) |H(f)|^2 df = S_i H^2(f_0) B_L$$

2.2 电路器件的噪声

2.2.1 电阻的热噪声及等效电路

有噪电阻

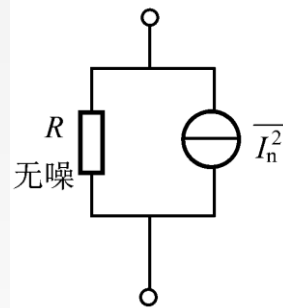
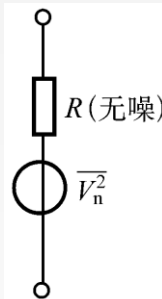


1. 功率谱密度
- 电流 $S_I = 4kT \frac{1}{R}$
 - 电压 $S_V = S_I R^2 = 4kTR$

白噪声

2. 等效电路 串联——无噪电阻R串噪声电压源 $\overline{V_n^2}$

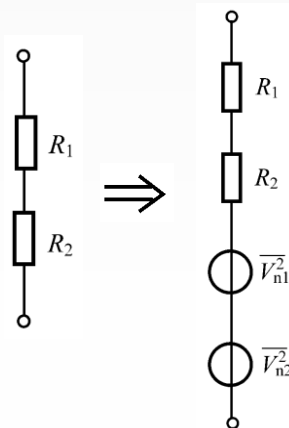
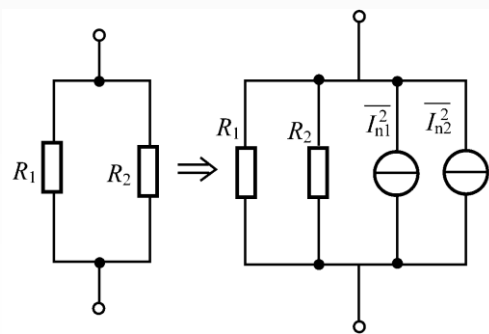
并联——无噪电阻R并噪声电流源 $\overline{I_n^2}$



$$\overline{V_n^2} = 4kTRB$$

$$\overline{I_n^2} = 4kT \frac{1}{R} B \quad (B \text{ 为系统带宽})$$

3. 有噪电阻的串并联



4. 额定噪声功率

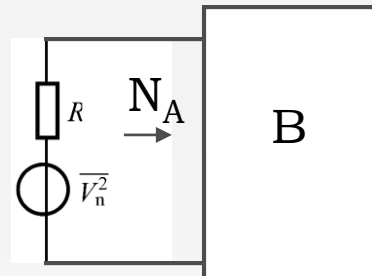
条件：噪声源与系统匹配

$$N_A = \frac{\overline{V_n^2}}{4R} = \frac{4kTRB}{4R} = kTB$$

特点

与噪声源电阻R大小无关

与噪声源温度有关



2.2 电路器件的噪声

例2-1，试求常温下1K电阻上的最大热噪声电压有效值

$$\sqrt{v_n^2} = \sqrt{4kTR \times 10^{14}} = \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 1000 \times 10^{14}} = 0.041(\text{V})$$

$$B_L = 1 \text{ GHz} \Rightarrow \sqrt{v_n^2} = 128 (\mu\text{V}) , B_L = 1 \text{ MHz} \Rightarrow \sqrt{v_n^2} = 4.1 (\mu\text{V})$$

可看出带宽不同，得到的热噪声功率明显不同。

若将其置于液氮槽中，温度为-196°，可知：

$$\sqrt{v_n^2} = \sqrt{4kTR \times 10^{14}} = \sqrt{4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 77 \times 1000 \times 10^{14}} = 0.021(\text{V})$$

$$\frac{\sqrt{v_n^2} \Big|_{77^\circ}}{\sqrt{v_n^2} \Big|_{300^\circ}} = \frac{0.021}{0.041} = 0.51 = -2.9 \text{ dB} \quad \text{噪声功率可降低近3dB。}$$

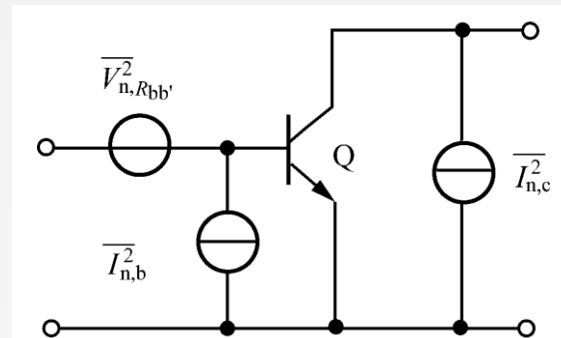
2.2.2 双极型晶体管的噪声

1. 基区电阻 $r_{bb'}$ 、热噪声 $\overline{V_{n,r_{bb'}}^2}$ —— 白噪声

2. 散粒噪声——功率谱密度 $S_I = 2qI_0$

3. 噪声等效电路

$$\overline{I_{n,c}^2} = 2qI_c B \quad \overline{I_{n,b}^2} = 2qI_b B \quad \overline{V_{n,r_{bb'}}^2} = 4kTr_{bb'}B$$

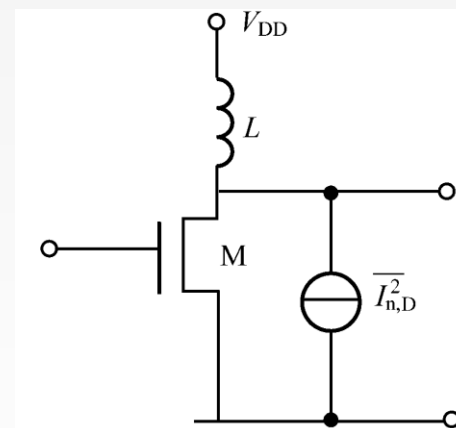


2.2.3 场效应管的噪声

1. 沟道电阻热噪声 —— $S_I = 4kT\lambda g_{d0}$

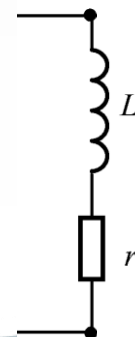
2. 噪声等效电路 $\overline{I_{n,D}^2} = 4kT\lambda g_{d0} B$

3. 闪烁噪声 —— $\frac{1}{f}$ 噪声 $S_V = \frac{K}{WLC_{ox}} \frac{1}{f}$



2.2.4 电抗元件的噪声

电抗元件的噪声来源于它的损耗电阻——热噪声



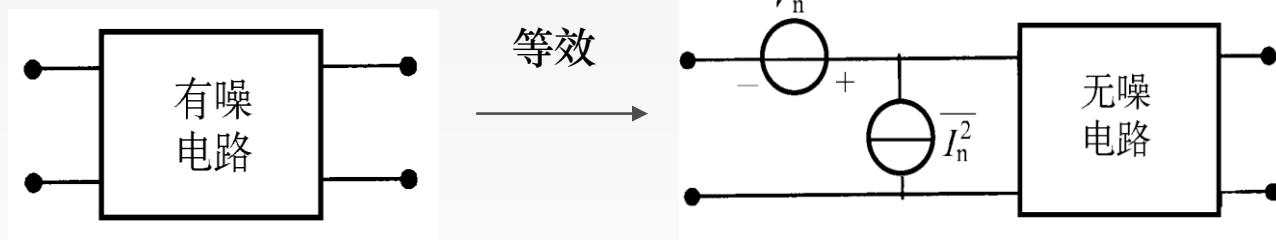
2.2.5 两端口网络的等效输入噪声源

串联噪声电压源

$$\overline{V_n^2}$$

并联噪声电流源

$$\overline{I_n^2}$$



求法:

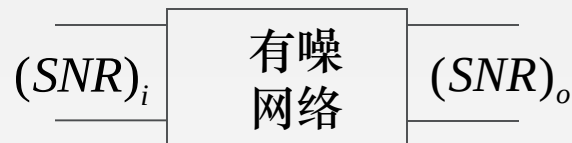
$\overline{V_n^2}$ —— 输入端**短路**，将有噪网络的输出噪声功率等效到输入端的值

$\overline{I_n^2}$ —— 输入端**开路**，将有噪网络的输出噪声功率等效到输入端的值

2.3 噪声系数

2.3.1 噪声系数定义

$$F = \frac{SNR_i}{SNR_o} = \frac{P_i / N_i}{P_o / N_o} > 1$$



$$NF(dB) = 10 \log F$$

2.3.2 噪声系数与等效输入噪声源的关系

信号源 V_S $\longrightarrow$ 输入信噪比 $(SNR)_i$

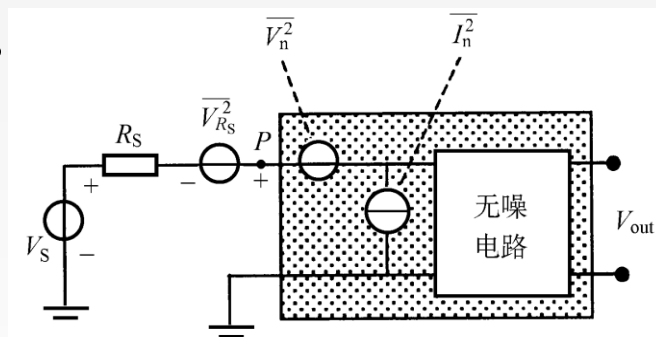
外输入噪声源 $\overline{V_{R_S}^2}$

内部噪声源 $\overline{V_n^2}$ 和 $\overline{I_n^2}$

输出噪声功率

信号源 V_S $\longrightarrow$ 输出信号功率

输出信噪比 $(SNR)_o$



$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = \frac{\overline{V_{R_S}^2} + \overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{\overline{V_{R_S}^2}} = 1 + \frac{\overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{4kTR_S B}$$

对噪声系数的理解

$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = 1 + \frac{\overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{4kTR_S B}$$

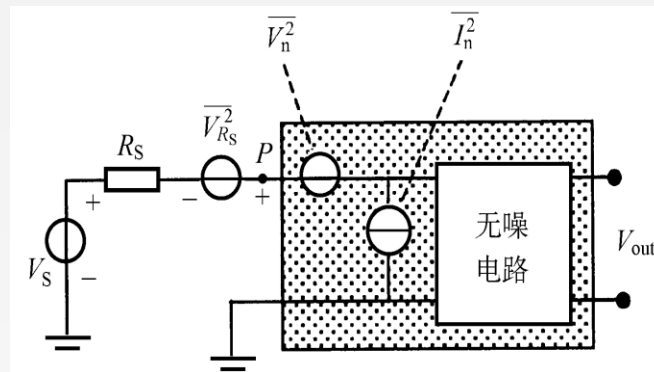
- 有噪网络的噪声系数一定大于1
- 噪声系数与网络内部噪声大小有关
- 网络的噪声系数与外部源噪声有关

- 与源噪声温度 T 有关 $\longrightarrow$

测量噪声系数时，规定标准噪声温度 $T_0 = 290\text{K}$

- 与源内阻 R 有关 $\longrightarrow$

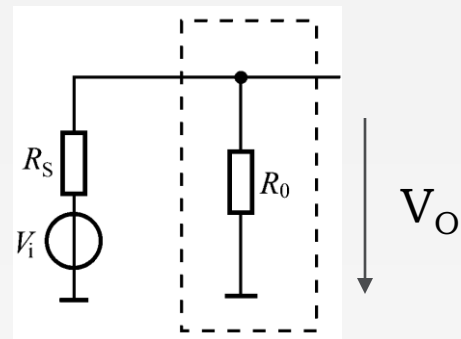
噪声匹配 $\longrightarrow$ 噪声系数最小 $\longrightarrow$ 最佳源内阻



例2.3.1: 图示的两端口网络只是一个电阻，求该网络的噪声系数。

解: 根据公式

$$F = \frac{(SNR)_i}{(SNR)_o} = \frac{\overline{V_{R_S}^2} + \overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{\overline{V_{R_S}^2}} = 1 + \frac{\overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{4kTR_S B}$$



一个网络 的噪声系数又可以表示为

$$F = \frac{\overline{V_{R_S}^2} + \overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{\overline{V_{R_S}^2}} = \frac{\overline{V_{R_S}^2} + \overline{(V_n + I_n R_S)^2}}{\overline{V_{R_S}^2}} \boxed{\frac{A_V^2}{A_V^2}} = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{A_V^2 \overline{V_{R_S}^2}}$$

其中 $\overline{V_{n,out}^2}$ 网络总输出噪声电压均方值

A_V 该网络的电压增益

该网络的电压增益为: $A_V = \frac{R_0}{R_0 + R_S}$

求网络总输出噪声电压均方值

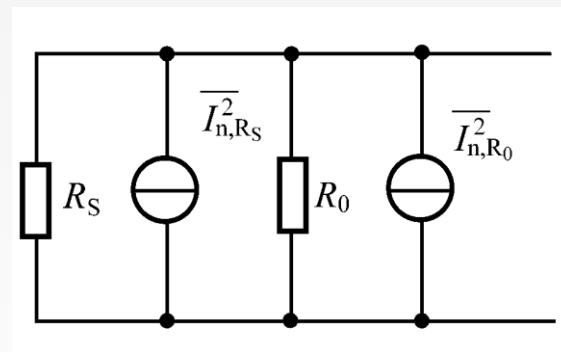
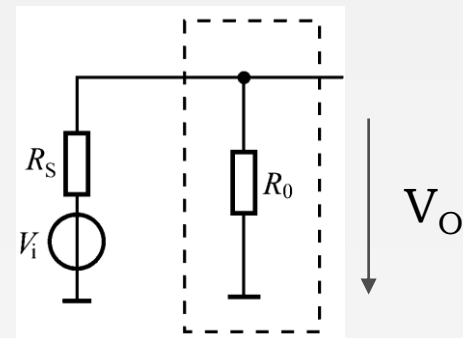
等效噪声电路如图

在带宽B 内输出噪声电压均方值为:

$$\overline{V_{n,out}^2} = (\overline{I_{n,R_S}^2} + \overline{I_{n,R_0}^2})(R_S // R_0)^2 = 4kT(R_S // R_0)B$$

根据噪声系数定义有:

$$F = \frac{\overline{V_{n,out}^2}}{A_V^2 \overline{V_{R_S}^2}} = \frac{4kT(R_S // R_0)B}{4kTR_S B} \times \left(\frac{R_S + R_0}{R_0}\right)^2 = 1 + \frac{R_S}{R_0}$$



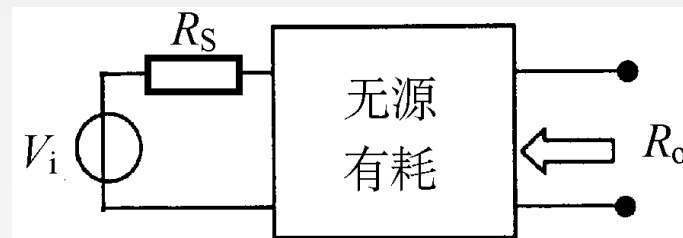
结论: R_0 大, 噪声系数小, 与功率最大传输——共轭匹配不同

2.3.3 无源有耗网络的噪声系数

分析条件:输入、输出端均匹配

已知: 无源有耗网络的损耗为 L

带宽为 B



信号源内阻 R_S 产生的额定噪声功率为

$$N_{iA} = kTB$$

输出电阻 R_o 产生的额定噪声功率为

$$N_{oA} = kTB$$

根据噪声系数的定义

$$NF = \frac{P_i / N_{iA}}{P_o / N_{oA}} = \frac{N_{oA}}{G_P \cdot N_{iA}} = \frac{1}{G_P} = L$$

结论: 无源有耗网络的噪声系数在数值上等于它的损耗

2.4 等效噪声温度

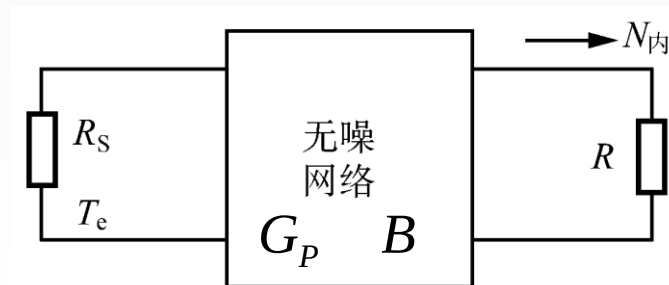
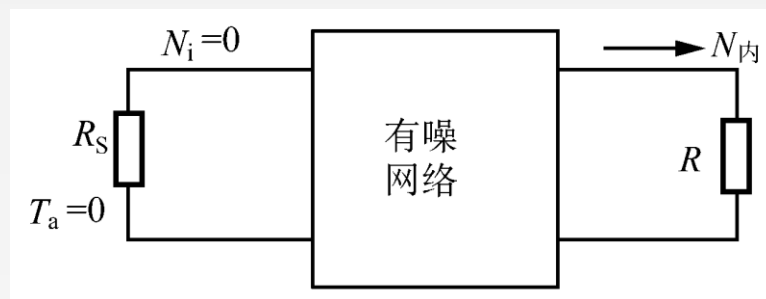
2.4.1 等效噪声温度定义

条件：有噪线性网络、
产生白噪声、匹配

定义：将网络视为无噪，其内部噪声折合到输入源端，
视为由某电阻在温度 T_e 时产生的白噪声

有噪网络输出噪声和等效噪声温度的关系

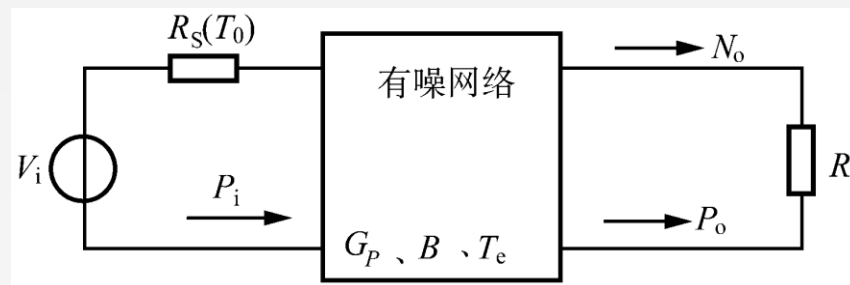
$$N_{\text{内}} = kT_e B G_P$$



2.4.2 等效噪声温度与噪声系数的关系

已知条件：网络带宽 B 、 G_P 、 T_e

源端匹配 P_i 、 T_0



信号源输入噪声为： $N_i = kT_0B$

设网络为无噪，总输入噪声为 $N_{i\text{总}} = k(T_0 + T_e)B$

总输出噪声为 $N_o = G_P k(T_0 + T_e)B$

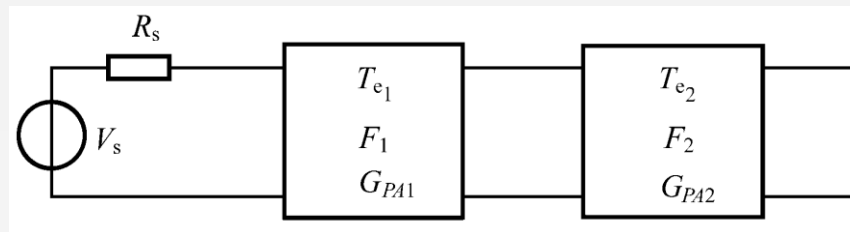
由噪声系数定义
$$F = \frac{P_i / N_i}{P_o / N_o} = \frac{P_i / kT_0B}{G_P P_i / G_P k(T_0 + T_e)B} = 1 + \frac{T_e}{T_0}$$

或

$$T_e = (F - 1)T_0$$

2.5 多级线性网络级联的噪声系数

已知：各级间均匹配，带宽均为B
额定功率增益、噪声系数
等效噪声温度



求：总噪声系数 F 、等效噪声温度 T_e

第一级输入噪声功率 $N_i = kT_0 B$

第一级的输出噪声功率是 $N_1 = G_{PA1} kT_0 B + G_{PA1} kT_{e1} B$

第二级输出噪声功率是：

$$N_o = G_{PA2} N_1 + G_{PA2} kT_{e2} B = G_{PA1} G_{PA2} kB(T_0 + T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_{PA1}})$$

两级总的输出噪声功率又可表示为

$$N_o = G_{PA1} G_{PA2} kB(T_0 + T_e)$$

相等

所以

$$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_{PA1}}$$

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{PA1}}$$

多级线性网络级联总噪声系数

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_{P1}} + \frac{F_3 - 1}{G_{P1}G_{P2}} + \dots$$

$$T_e = T_{e1} + \frac{T_{e2}}{G_{P1}} + \frac{T_{e3}}{G_{P1}G_{P2}} + \dots$$

结论：

1. 系统前级、特别是第一级的噪声系数对系统影响最大
2. 增大第一级的增益可以减少后级对系统噪声系数的影响

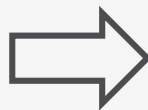
- 
- 1、为什么要研究噪声？
 - 2、噪声对系统影响如何体现？

2.6 非线性器件的描述方法

含有**非线性器件**的电路为非线性电路。

通信电子电路

1. 信号产生
2. 调制解调
3. 高效率放大



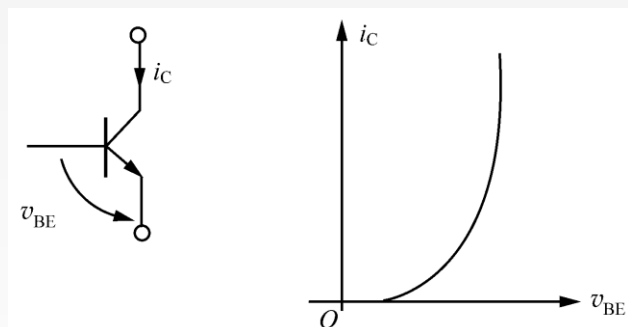
必须考虑器件的**非线性特性**，或者要求电路中的器件工作在**非线性状态**下

- 1) **非线性系统**不满足叠加定理。
- 2) 非线性器件的特性是**非直线型**的。
- 3) 信号通过非线性系统后会出现新的频率分量
——具有**频率变换作用**。
- 4) 非线性系统没有传递函数的概念
——**F、L变换分析法**不适用于非线性系统

2.6 非线性器件的描述方法

2.6.1 非线性器件的描述方法 -----描述器件的伏安特性

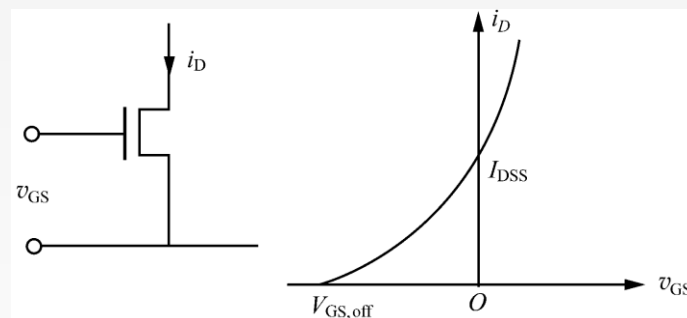
1. 用解析函数描述



双极型晶体管

$$i_c = I_s \left(e^{\frac{q}{KT} v_{BE}} - 1 \right) \approx I_s e^{\frac{q}{KT} v_{BE}}$$

指数函数



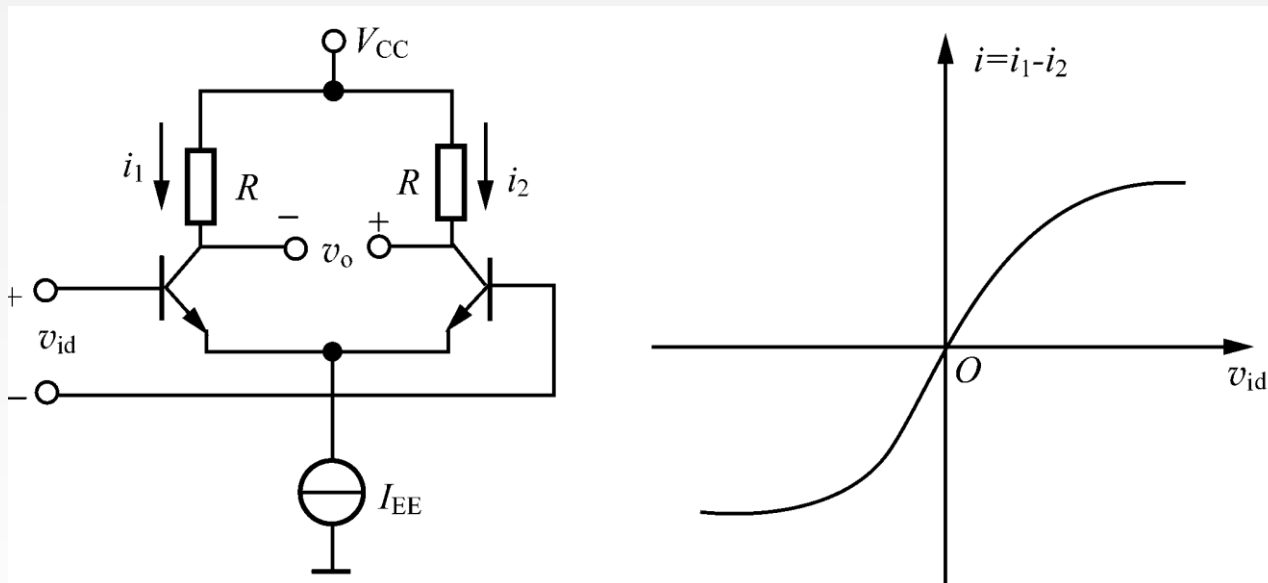
场效应管

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_{GS,off}} \right)^2$$

饱和区 ----平方律

2.6.1 非线性器件的描述方法

1. 用解析函数描述(续)



差分放大器

$$i = i_1 - i_2 = I_0 \tanh \frac{q}{2KT} v_{id}$$

双曲正切函数

2. 幂级数描述

偏置 V_{BEQ} $\longrightarrow$ 决定工作点 $\longrightarrow$

在工作点处将伏安特性 $i_c \approx I_S e^{\frac{q}{KT}(V_{BEQ} + v_i)}$

展开为幂级数

$$i_c = a_0 + a_1(v_{BE} - V_{BEQ}) + a_2(v_{BE} - V_{BEQ})^2 + a_3(v_{BE} - V_{BEQ})^3 + \dots$$

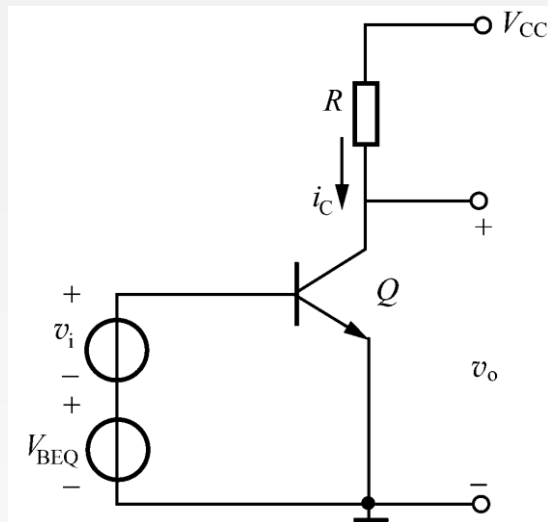
代入 $v_{BE} = v_i + V_{BEQ}$

$$i_c = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \dots + a_N v_i^N + \dots$$

特点: ① $i_c \sim v_i$ 呈非线性

② 系数与工作点有关

$$a_N = \frac{1}{N!} \times \left. \frac{\partial^{(N)} i_c}{\partial v_{BE}^{(N)}} \right|_{v_{BE} = V_{BEQ}}$$

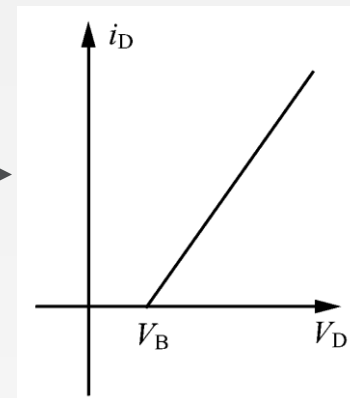
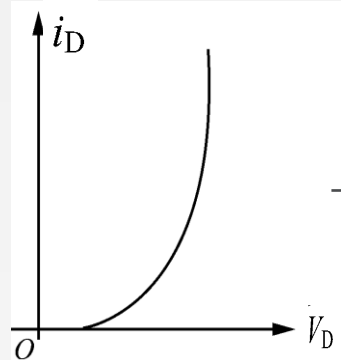


3. 分段折线描述

适用条件：大信号输入

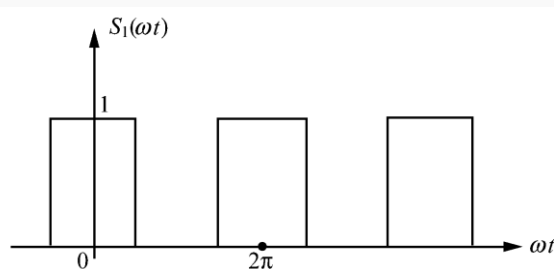
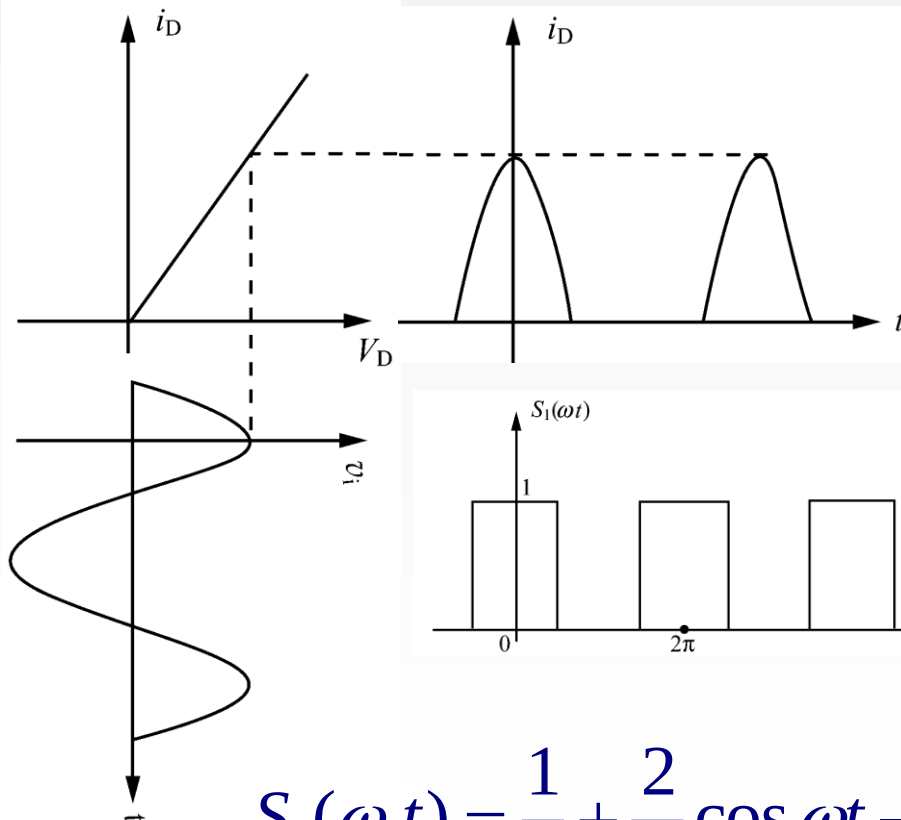


二极管



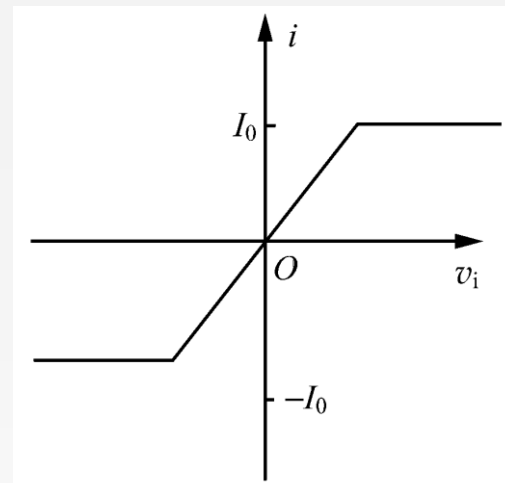
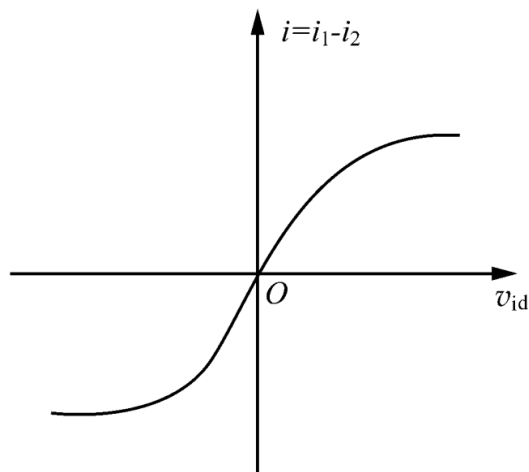
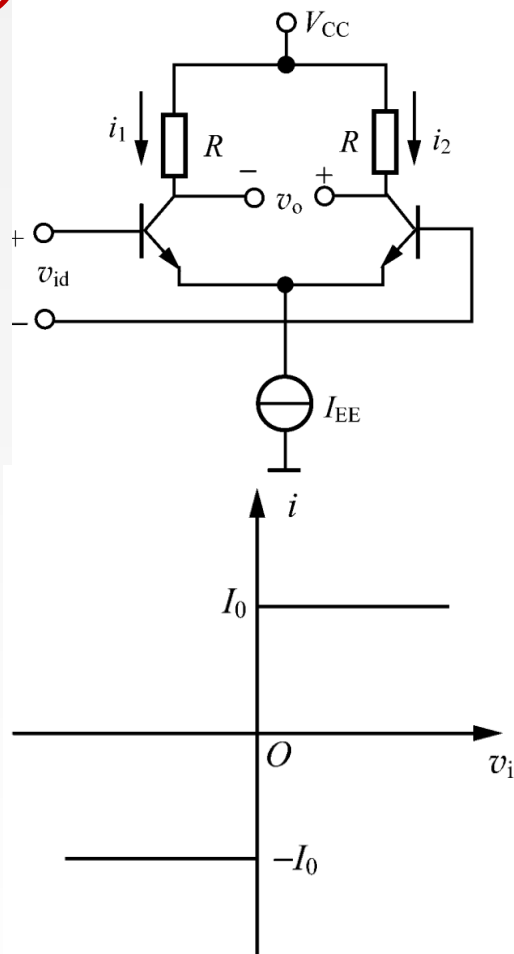
$$i_D = \begin{cases} g_D v_D & (v_D > V_B) \\ 0 & (v_D \leq V_B) \end{cases}$$

$$i_D = g_D S_1(\omega t) v_D$$



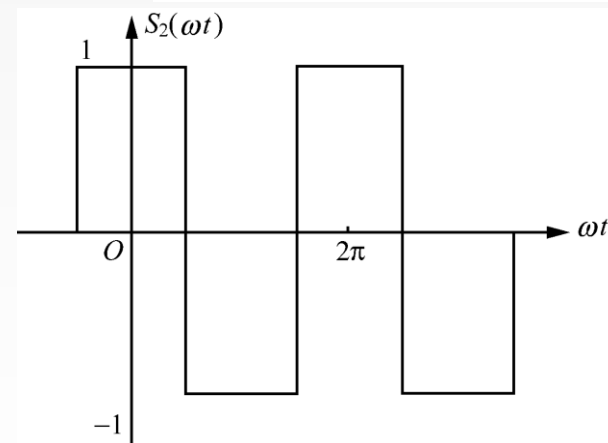
$$S_1(\omega t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \cos \omega t - \frac{2}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{2}{5\pi} \cos 5\omega t \dots$$

差分放大器



$$i = \begin{cases} I_0 & (v_i > 0) \\ -I_0 & (v_i \leq 0) \end{cases}$$

$$i = I_0 S_2(\omega t)$$



$$S_2(\omega t) = S_1(\omega t) - S_1(\omega t + \pi) = \frac{4}{\pi} \cos \omega t - \frac{4}{3\pi} \cos 3\omega t + \frac{4}{5\pi} \cos 5\omega t \dots$$

2.6.2 线性化参数

适用条件: 输入为小信号

输入: $v_i(t) = V_{im} \cos \omega_i t$

输出:

$$i_C = a_0 + a_1(v_{be} - V_{BEQ}) = a_0 + a_1 v_i = I_{CQ} + i_s$$

静态电流 $I_{CQ} = a_0 = I_S e^{\frac{q}{kT} V_{BEQ}}$

信号电流 $i_s = a_1 v_i = a_1 V_{im} \cos \omega_i t$

线性电路不产生新的频率

线性化参数-----跨导 $a_1 = \left. \frac{di_c}{dv_{be}} \right|_{v_{be}=V_{BEQ}}$

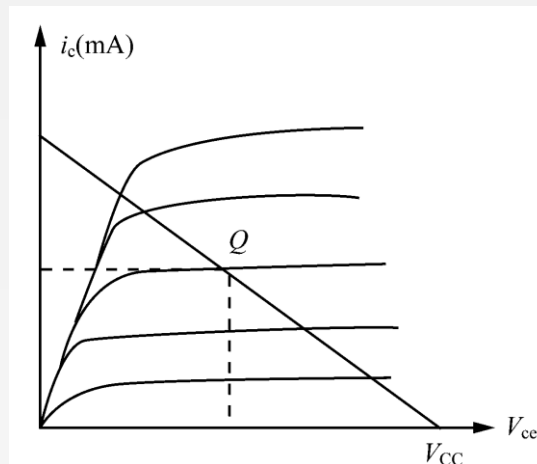
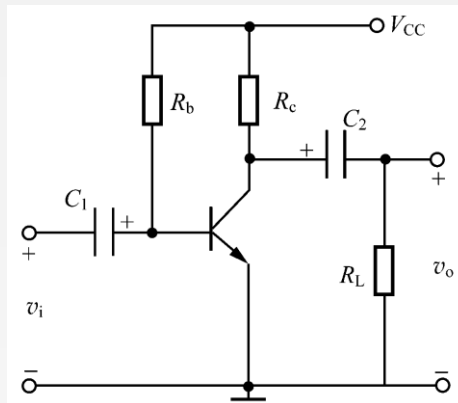
$$= g_m$$

仅与工作点有关

放大器增益

$$A_v = \frac{V_{om}}{V_{im}} = \frac{g_m V_{be} R_L}{V_{be}} = g_m R_L$$

与信号大小无关



2.7 器件非线性影响

研究有源器件的非线性对线性放大器的影响

分两种情况讨论

- 只有一个有用信号输入
- 有两个以上输入

研究内容——出现的现象、名称定义；
衡量性能的指标。

2.7.1 输入端仅有一个有用信号

1.谐波 (harmonics)

放大器输入 $v_i(t) = V_{im} \cos \omega_i t$

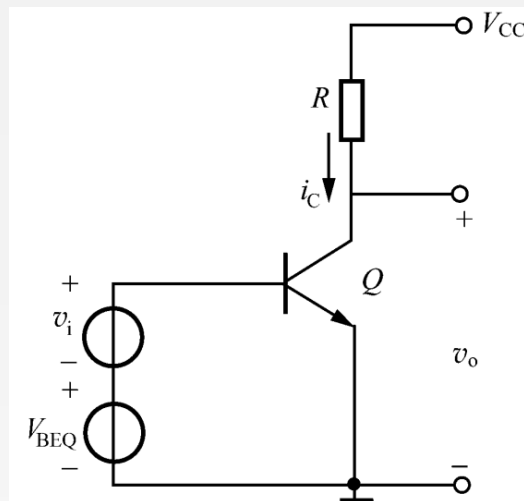
$$v_{be} = V_{BEQ} + v_i$$

输出电流

$$i_c = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \cdots + a_N v_i^N + \cdots$$

$$i_s(t) = a_1 V_{im} \cos \omega_i t + a_2 V_{im}^2 \cos^2 \omega_i t + a_3 V_{im}^3 \cos^3 \omega_i t + \cdots$$

$$= \frac{a_2 V_{im}^2}{2} + (a_1 V_{im} + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3) \cos \omega_i t + \frac{a_2}{2} V_{im}^2 \cos 2\omega_i t + \frac{a_3}{4} V_{im}^3 \cos 3\omega_i t + \cdots$$



现象:出现了谐波

产生的原因——器件非线性、信号幅度大

大小——与系数有关——与工作点有关

影响——高次谐波被选频回路滤除

2.7.1 输入端仅有一个有用信号

2. 增益压缩 (Gain Compression)

特点：考虑对基波分量的影响（只考虑到三次方）

输出电流： $i_c = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \cdots + a_N v_i^N + \cdots$

基波信号电流：

$$i_{S1} = (a_1 V_{im} + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3) \cos \omega_i t = (a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2) v_i(t)$$

基波信号电流幅度： $I_{S1} = a_1 V_{im} + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3$

平均跨导： $\bar{g}_m = \frac{I_{S1}}{V_{1m}} = a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2$

基波信号电流： $i_{S1} = \bar{g}_m V_{im} \cos \omega_i t$

基波增益： $A_v = \frac{V_{om}}{V_{im}} = \frac{I_{S1} R_L}{V_{im}} = \bar{g}_m R_L$

2.7.1 输入端仅有一个有用信号

2. 增益压缩 (Gain Compression)

线性

基波电流

$$i_{S1} = a_1 V_{im} \cos \omega_i t$$

跨导

$$a_1 = \left. \frac{di_c}{dv_{be}} \right|_{v_{be}=V_{BEQ}} = g_m$$

仅与放大器工作点
有关

增益

$$A_v = g_m R_L$$

常数

非线性

$$i_{S1} = (a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2) V_{im} \cos \omega_i t$$

失真项

$$\bar{g}_m = \frac{I_{S1}}{V_{1m}} = a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2$$

不仅与工作点有关
而且与输入信号幅度有关

$$A_v = \bar{g}_m R_L = (a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2) R_L$$

与信号幅度有关

2. 增益压缩 (Gain Compression)

$$A_V = (a_1 + \frac{3}{4} a_3 V_{im}^2) R_L$$

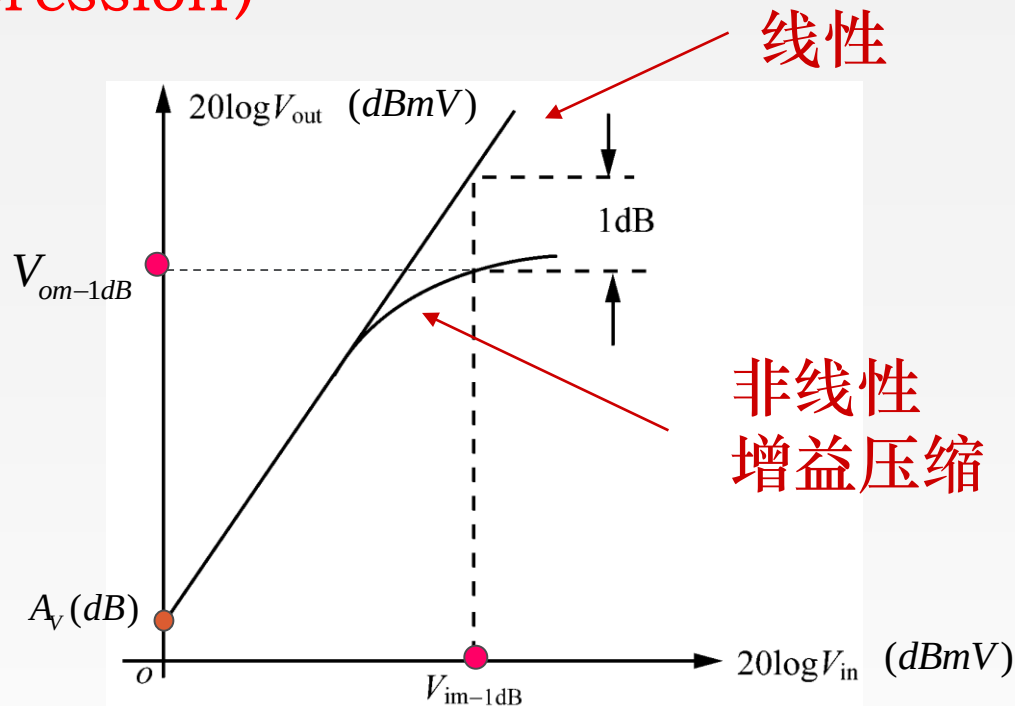
增益压缩

当 $a_3 < 0$ 时,

放大器增益

随信号增大而减小

线性增益



$$V_{out}(\text{dBmV}) = V_{in}(\text{dBmV}) + A_V(\text{dB})$$

增益压缩指标 —— 1dB压缩点

$$V_{out-1dB}(\text{dBmV}) = V_{in-1dB}(\text{dBmV}) + A_V(\text{dB}) - 1$$

增益1dB压缩点计算：

$$20 \log |a_1| + \frac{3}{4} a_3 V_{im-1dB}^2 = 20 \log |a_1| - 1dB$$

$$V_{im-1dB} = \sqrt{0.145 \left| \frac{a_1}{a_3} \right|}$$

V_{im-1dB} 与器件类型和放大器工作点有关

2.7.2 输入端有两个以上信号

设输入两个信号： $v_i(t) = V_{1m} \cos \omega_1 t + V_{2m} \cos \omega_2 t$

由于非线性 $i_c = a_0 + a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \cdots + a_N v_i^N + \cdots$

结果：出现基波 ω_1 、 ω_2

谐波 $p\omega_1$ 、 $q\omega_2$ $\rightarrow$ 被选频回路滤除

组合频率 $|p\omega_1 \pm q\omega_2|$ $\rightarrow$ 在基频附近的无法滤除
($p + q = N$)

问题：对基波输出有什么影响？

2.7.2 输入端有两个以上信号

基波分量：
(仅考虑到三次方)

$$i = (a_1 V_{1m} + \frac{3}{4} a_3 V_{1m}^3 + \frac{3}{2} a_3 V_{1m} V_{2m}^2) \cos \omega_1 t$$
$$(a_1 V_{2m} + \frac{3}{4} a_3 V_{2m}^3 + \frac{3}{2} a_3 V_{2m} V_{1m}^2) \cos \omega_2 t$$

二次方产生的组合频率：

$$a_2 V_{1m} V_{2m} \cos(\omega_1 + \omega_2)t + a_2 V_{1m} V_{2m} \cos(\omega_1 - \omega_2)t$$

三次方项产生的组合频率：

$$\frac{3a_3 V_{1m}^2 V_{2m}}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3a_3 V_{1m} V_{2m}^2}{4} \cos(2\omega_1 + \omega_2)t$$
$$\frac{3a_3 V_{1m} V_{2m}^2}{4} \cos(2\omega_2 - \omega_1)t + \frac{3a_3 V_{1m}^2 V_{2m}}{4} \cos(2\omega_2 + \omega_1)t$$

1. 堵塞 (Blocking)

输入： 输入的有用信号 ω_1 为弱信号，
而另一个信号 ω_2 是强干扰信号。 $V_{1m} \ll V_{2m}$

有用信号基波 $i = (a_1 V_{1m} + \frac{3}{4} a_3 V_{1m}^3 + \frac{3}{2} a_3 V_{1m} V_{2m}^2) \cos \omega_1 t$

简化 (忽略增益压缩项) $\rightarrow i = (a_1 + \frac{3}{2} a_3 V_{2m}^2) V_{1m} \cos \omega_1 t$

一般有 $a_3 < 0 \rightarrow$ 有用信号的幅度随干扰增大而减小
 $\rightarrow$ 增益随干扰信号增大而减小

严重 $\rightarrow$ 基波电流为零——信号被堵塞

指标——强信号堵塞 60dB~70dB

2. 交叉调制 (Cross Modulation)

输入情况: 强干扰是调幅波 $v_2 = \underbrace{V_{2m}(1 + m \cos \Omega t)}_{\text{幅度}} \cos \omega_2 t$

输出有用信号基波 $i = (a_1 + \frac{3}{2} a_3 V_{2m}^2) V_{1m} \cos \omega_1 t$

$$i(t) \approx \underbrace{[a_1 V_{1m} + \frac{3}{2} a_3 V_{1m} \underbrace{V_{2m}^2 (1 + m \cos \Omega t)^2}_{\text{干扰信号幅度}}]}_{\text{有用信号幅度}} \cos \omega_1 t$$

交叉调制现象: 干扰信号幅度转移到有用信号幅度上

结果: 当有用信号是调幅波时, 解调后, 会听到干扰台的串话音

3. 互相调制 (Intermodulation)

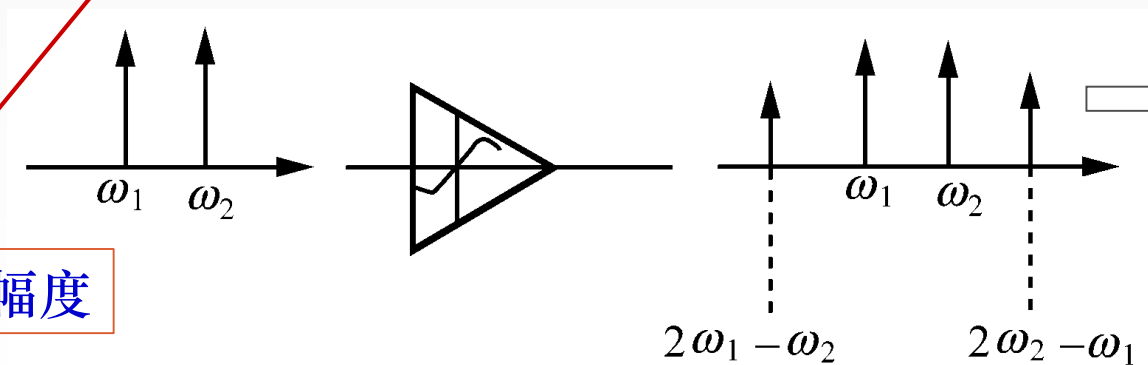
输入状况: 两个输入信号的频率 ω_1 、 ω_2 比较接近, 信号幅度均为 V_m

输出电流 $i \approx (a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2)V_m \cos \omega_1 t + (a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2)V_m \cos \omega_2 t$

基波幅度 $+\frac{3a_3V_m^3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3}{4}a_3V_m^3 \cos(2\omega_2 - \omega_1)t + \dots$

特点:

组合频率 $2\omega_2 - \omega_1$ 、 $2\omega_1 - \omega_2$ 很接近基波, 滤波器无法滤除



互调信号幅度

互调失真

三阶互调

互调失真衡量指标

1. 互调失真比——输出互调与输出基波之比

设：两信号输入幅度均为 V_m

输出基波： $(a_1 + \frac{9}{4}a_3V_m^2)V_m \cos \omega_1 t$ 输出互调： $\frac{3a_3V_m^3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t$

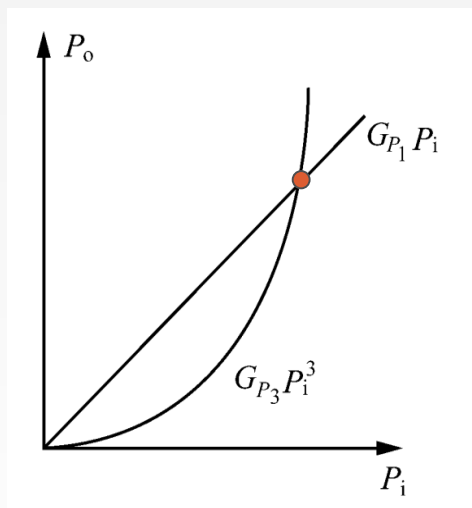
设 $a_1 \gg \frac{9}{4}a_3V_m^2$

互调失真电压幅度比： $IMR = \frac{\frac{3}{4}a_3V_m^3}{a_1V_m} = \frac{3}{4} \frac{a_3}{a_1} V_m^2$

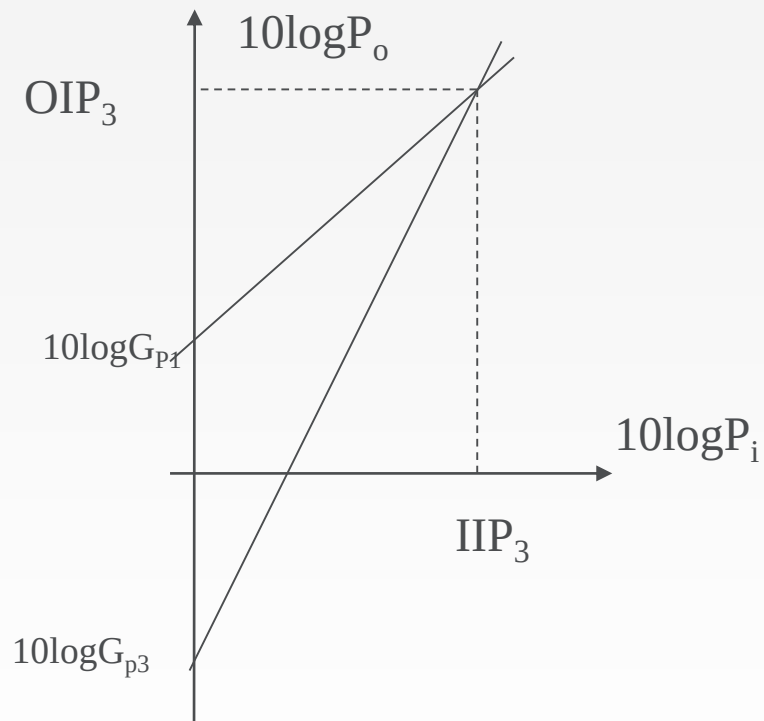
互调失真功率比： $P_{IMR} = \frac{P_{o3}}{P_{o1}} = \frac{\frac{1}{2}(\frac{3}{4}a_3V_m^3)^2}{\frac{1}{2}(a_1V_m)^2} = (IMR)^2$

互调失真衡量指标

2. 3阶互调截点 IP_3 : 三阶互调功率达到和基波功率相等的点 (Third-order Intercept Point)



$$\left| a_1 V_{im} \right| = \left| \frac{3}{4} a_3 V_{im}^3 \right|$$
$$V_{imIP3} = \sqrt{\frac{4}{3} \left| \frac{a_1}{a_3} \right|}$$



$$P_{o1} = \frac{1}{2} (a_1 V_{im})^2 = G_{p1} P_i$$

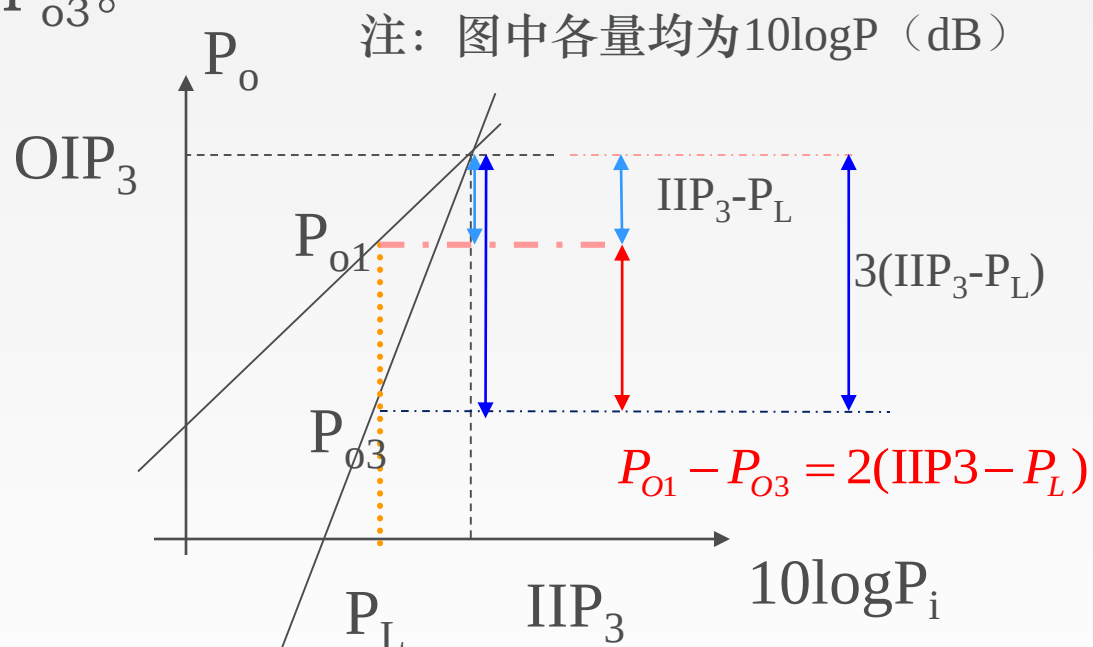
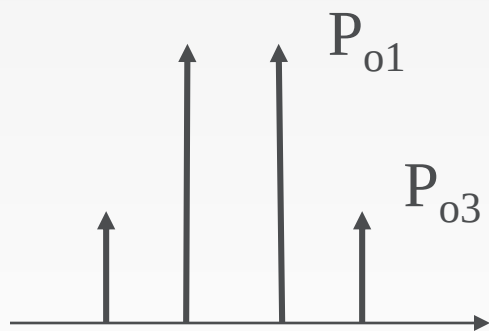
$$P_{o3} = \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4} a_3 V_{im}^3 \right)^2 = G_{p3} P_i^3$$

$$P_{o1}(dB) = 10\log G_{p1} + 10\log P_i$$

$$P_{o3}(dB) = 10\log G_{p3} + 30\log P_i$$

互调失真衡量指标

3阶截点 IP_3 测量： P_L 为输入功率，相应的输出基波功率和3次谐波功率分别为 P_{o1} 和 P_{o3} 。



$$IIP_3 = P_L + \frac{P_{o1} - P_{o3}}{2} \text{ (dB)}$$

$$P_{o1}(\text{dB}) = 10\log G_{p1} + 10\log P_i$$

$$P_{o3}(\text{dB}) = 10\log G_{p3} + 30\log P_i$$

例：已知一放大器的三阶互调截点 $IIP_3 = 20\text{dBm}$ ，当输入功率 $P_i = 0\text{dBm}$ 时，求：在此输入功率下的互调失真比 P_{IMR}

解：在三阶互调截点处

$P_{o1} = P_{o3}$

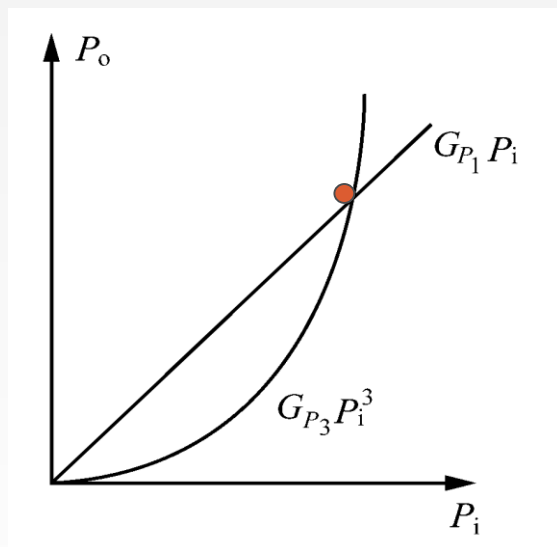
$P_i = IIP_3$

由

$$\begin{aligned} P_{o1} &= G_{p1}(IIP_3) \\ P_{o3} &= G_{p3}(IIP_3)^3 \end{aligned} \Rightarrow \frac{G_{p1}}{G_{p3}} = (IIP_3)^2$$

则互调失真比

$$P_{IMR} = \frac{P_{o3}}{P_{o1}} = \frac{G_{p3}P_i^3}{G_{p1}P_i} = \frac{P_i^2}{(IIP_3)^2}$$



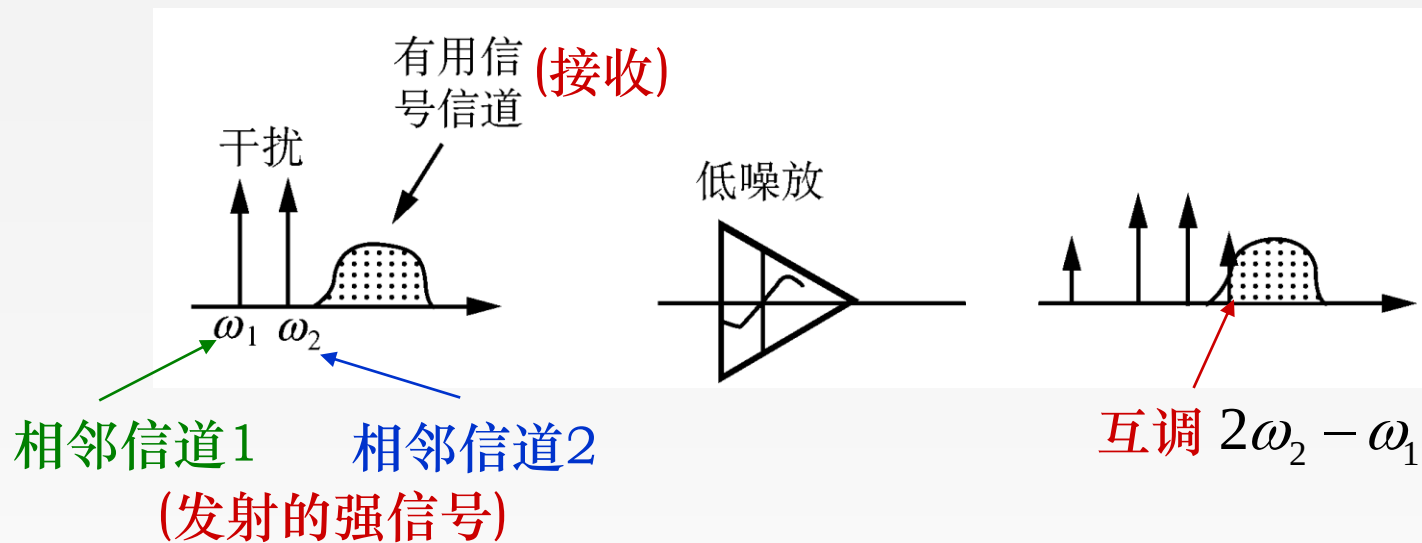
用分贝表示

$$P_{IMR}(\text{dB}) = 2P_i(\text{dBm}) - 2(IIP_3)(\text{dBm})$$

当 $P_i = 0\text{dBm}$ 时，

$$P_{IMR}(\text{dB}) = 0 - 2 \times 20 = -40\text{dB}$$

互调干扰在射频系统中出现的形式



1dB压缩点与三阶截点的关系 → 均由器件的三次方引起

$$V_{im-1dB} = \sqrt{0.145 \left| \frac{a_1}{a_3} \right|}$$
$$V_{imIP3} = \sqrt{\frac{4}{3} \left| \frac{a_1}{a_3} \right|}$$
$$\frac{V_{im-1dB}}{V_{imIP3}} = \sqrt{\frac{0.145}{4/3}} \approx -9.6dB$$

1dB 压缩点的
输入电平要比
三阶截点电平
低约10dB

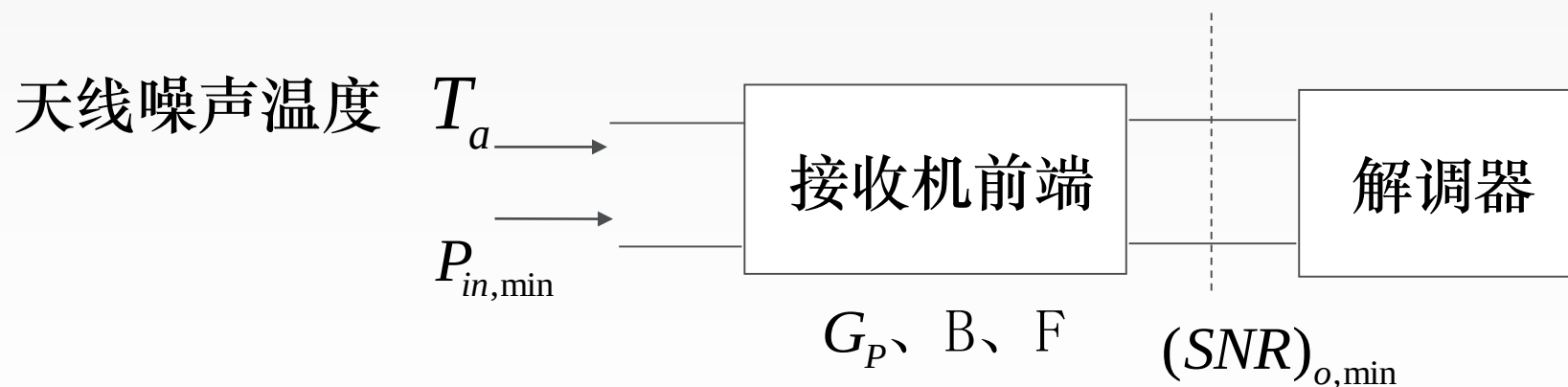
2.9 灵敏度与动态范围

有源器件

- 噪声——决定了放大器可放大的最低输入电平
- 非线性——引起失真——决定了放大器可放大的最高输入电平

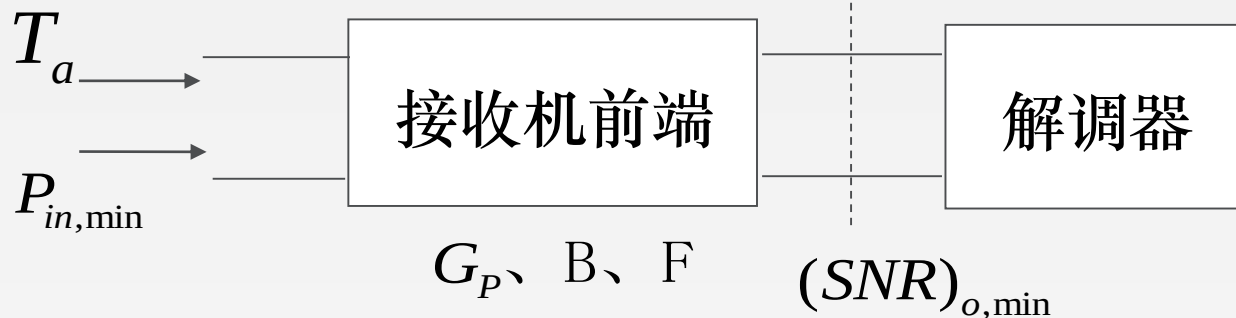
2.9.1 灵敏度

定义：在给定接收机的解调器前端所要求的最低信噪比条件下，接收机所能检测的最低输入电平（功率）



灵敏度与哪些因素有关？

灵敏度计算



$$P_{in,min} = \frac{P_{o,min}}{G_P} = \left(\frac{N_o}{G_P}\right) \left(\frac{P_{o,min}}{N_o}\right) = \left(\frac{N_o}{G_P}\right) (SNR)_{o,min}$$

$$N_o = kB[T_a + (F - 1)T_0]G_P$$

$$P_{in,min} = kB[T_a + (F - 1)T_0](SNR)_{o,min}$$

以dB表示

$$P_{in,min} (dBm) = k[T_a + (F - 1)T_0] (dBm / Hz) + 10 \log B + (SNR)_{o,min} (dB)$$

灵敏度计算

$$P_{in,min}(dBm) = k[T_a + (F - 1)T_0](dBm / Hz) + 10\log B + (SNR)_{o,min}(dB)$$

基底噪声 F_t —— 描述了系统的总噪声

当 $T_a = T_0$ 时

$$F_t(dBm) = kT_0(dBm / Hz) + NF(dB) + 10\log B$$

$$F_t(dBm) = -174(dBm / Hz) + NF(dB) + 10\log B$$

此时灵敏度：

$$P_{in,min}(dBm) = -174(dBm / Hz) + NF(dB) + 10\log B + (SNR)_{o,min}(dB)$$

灵敏度计算

综上：灵敏度为

$$P_{in,min}(dBm) = F_t(dBm) + (SNR)_{o,min}(dB)$$

$$F_t(dBm) = -174(dB\ m/Hz) + NF(dB) + 10\log B$$

系统的基底噪声越大，要求输出的信噪比越高（输出信号质量好），为保证此输出质量所要输入的信号最低电平就越高，即灵敏度越差。

灵敏度计算

例：某电视机，解调所需最小信噪比为20dB，带宽为6MHz，解调前电路部分噪声系数为10dB。信号源内阻为75欧，室温17摄氏度。问该电视机的灵敏度为多少？

解：

$$\frac{P_{si}}{P_{ni}} = F_n \times \frac{P_{so}}{P_{no}} = 10 \times 10^2 = 1000$$

$$P_{si} = P_{ni} \times 1000 = kTB \times 1000 = 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 6 \times 10^6 \times 1000 = 24 \text{ (pW)}$$

由信号源内阻为75欧，可得最小输入信号电压均方值为：

$$\overline{v_{si}} = \sqrt{4R_s P_{si}} = \sqrt{4 \times 75 \times 24 \times 10^{-12}} = 84.8 \text{ (}\mu\text{V)}$$

可知该电视机的灵敏度为84.8uV。

2.9.2 动态范围

接收机（或放大器）动态范围 =

$$\frac{\text{允许的最大输入电平 } P_{in,max}}{\text{允许的最小输入电平 } P_{in,min}}$$

影响最小输入电平的因素——基底噪声

影响最大输入电平的因素——非线性失真

2.9.2 动态范围

定义

1. 线性动态范围

$$DR_l \begin{cases} P_{in,max} & \text{1dB压缩点对应的输入电平} \\ P_{in,min} & \text{灵敏度（或基底噪声）} \end{cases}$$

2. 无杂散动态范围

$$DR_f \begin{cases} P_{in,min} & \text{灵敏度（或基底噪声）} \\ P_{in,max} & \longrightarrow F_t = \frac{P_{o3}}{G_P} \quad (G_P \text{ 是系统功率增益}) \end{cases}$$

在输出端产生的三阶互调输出折合到输入端等于基底噪声

已知接收机 IIP_3 、 G_P 、 F_t 、 $(SNR)_{o,\min}$ ，求无杂散动态范围的公式

由于 $P_{o1} = G_P P_{in}$ 当 $P_{in} = IIP_3$ 时

$$\frac{P_{o3} = G_{P3} P_{in}^3}{P_{o1} = P_{o3}} \rightarrow G_{P3} = \frac{G_P}{(IIP_3)^2}$$

根据定义

求无杂散动态范围定义中的 $P_{in,\max}$

$$P_{o3} = G_{P3} P_{in,\max}^3 = \frac{G_P}{(IIP_3)^2} P_{in,\max}^3 = F_t G_P$$
$$P_{in,\max} = \sqrt[3]{(IIP_3)^2 F_t}$$

最小输入电平取灵敏度 $P_{in,\min}(\text{dBm}) = F_t(\text{dBm}) + (SNR)_{o,\min}(\text{dB})$

以dB表示的公式

$$DR_f(\text{dB}) = \frac{1}{3} [2IIP_3(\text{dBm}) + F_t(\text{dBm})] - [F_t(\text{dBm}) + (SNR)_{o,\min}(\text{dB})]$$

例 已知某接收机解调器前的射频子系统

噪声系数是 $NF = 9\text{dB}$, 三阶截点是 $IIP_3 = -15\text{dBm}$,

子系统带宽是 $B = 200\text{KHz}$, 天线等效噪声温度为 T_0

解调器要求输入的信噪比是 $(SNR)_{o,\min} = 12\text{dB}$,

求：此子系统的无杂散动态范围

解：基底噪声为

$$F_t = -174\text{dBm} / \text{Hz} + NF(\text{dB}) + 10\log B = \\ -174\text{dBm} / \text{Hz} + 9(\text{dB}) + 10\log 200 \times 10^3 = -112\text{dBm}$$

代入公式

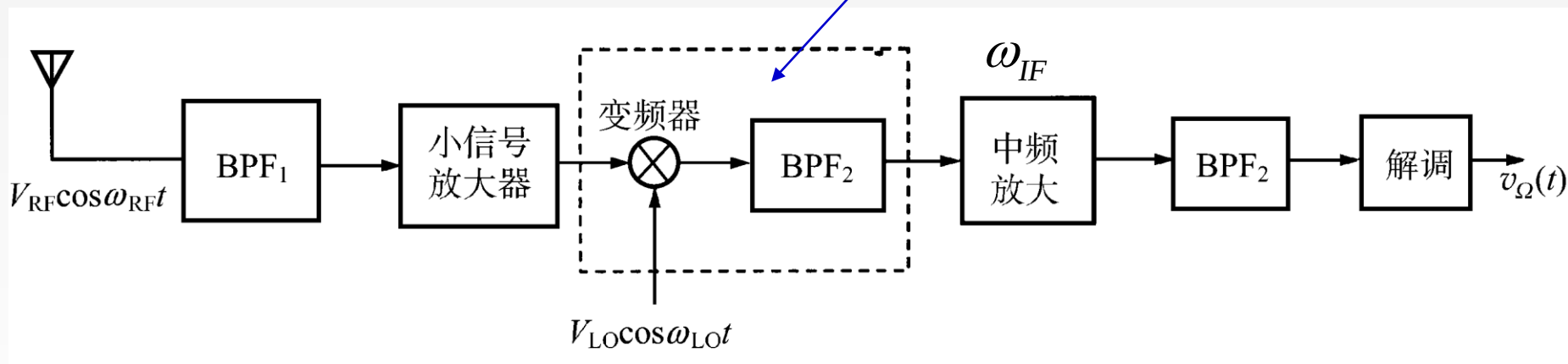
$$DR_f(\text{dB}) = \frac{1}{3} [2IIP_3(\text{dBm}) + F_t(\text{dBm})] - [F_t(\text{dBm}) + (SNR)_{o,\min}(\text{dB})]$$

$$DR_f(\text{dB}) \approx 53\text{dB}$$

A. 超外差式接收机

1. 基本结构

关键部件：下变频器



变频器功能：将接收到的射频不失真的降低为一个固定的中频

变频特点：① 频率降低
② 频谱结构不变

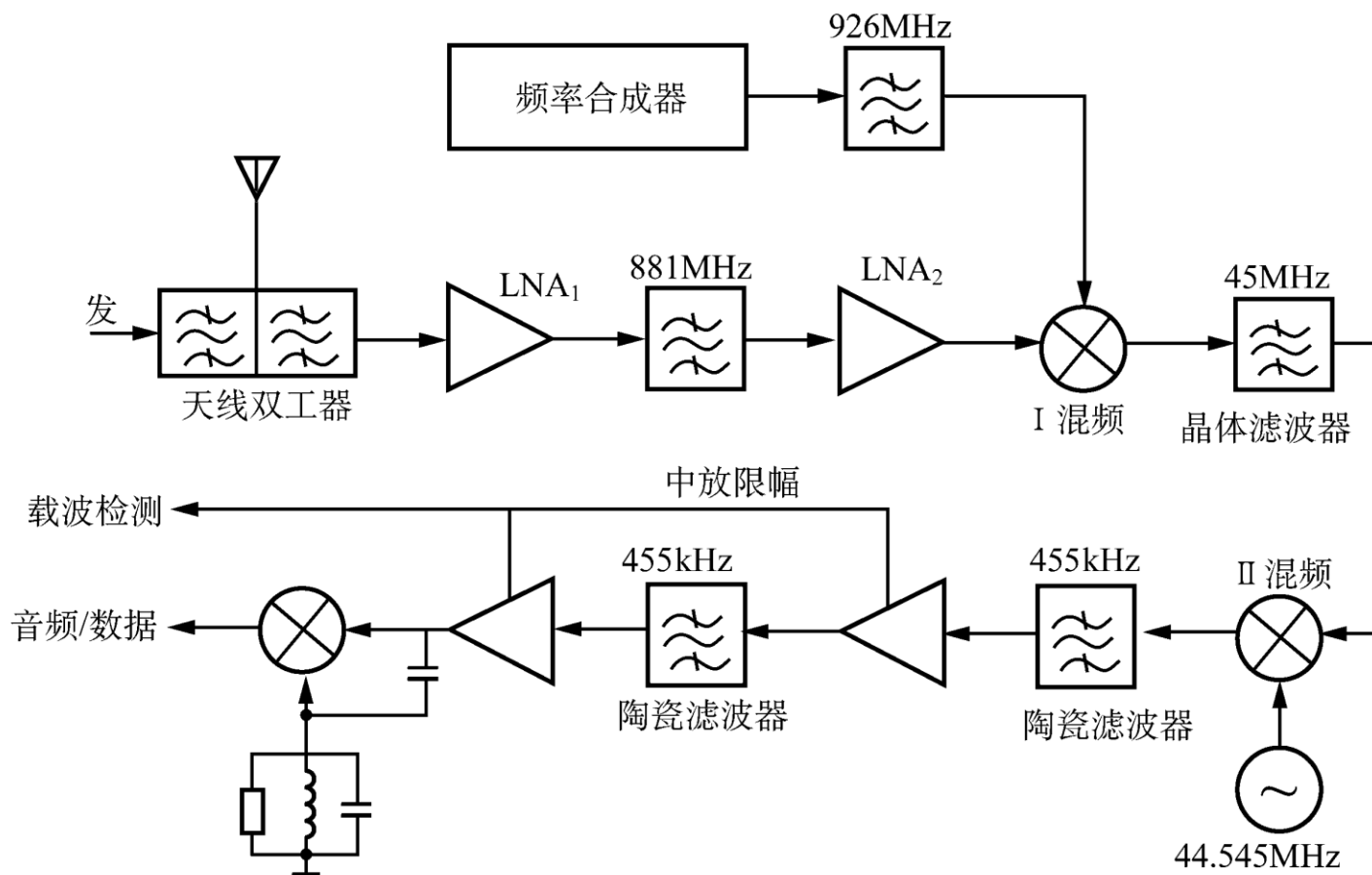


二次混频超外差接收机实例

$$f_{RF} = 881\text{MHz}$$

$$f_{IF1} = 45\text{MHz}$$

$$f_{IF2} = 455\text{KHz}$$



$$f_{LO1} = 881 + 45 = 926\text{MHz}$$

$$f_{LO2} = 45 - 0.455 = 44.545\text{MHz}$$

B.系统指标分配与计算

电路设计前，必须进行三个方面的工作：

1. 合理确定接收机、发射机的整机指标

依据:通信环境、通信距离、工作频段、调制方式等一系列因素

2. 将系统指标分配到各个单元模块，定出单元模块合理的指标值

分配原则: ① 根据各部件的物理可实现性,
② 根据每个部件的指标对整机的影响

3. 在选定了各模块的集成电路芯片后，根据这些已定器件的指标验证整机的指标性能是否合格

3. 系统指标分配与计算

表 4.4.1 接收机各级指标计算

	$L_1=2\text{dB}$	$G_{P_2}=15\text{dB}$	$L_3=6\text{dB}$	$G_{P_4}=5\text{dB}$	$L_5=5\text{dB}$	
NF		$NF_1=2\text{dB}$		$NF_4=12\text{dB}$		$NF_6=10\text{dB}$
IIP_3	+100dBm	-12dBm	+100dBm	+5dBm	+100dBm	
增益/dB		-2	13	7	12	7
NF /dB	8.79	6.79	20.1	14.1	15	10
IIP_3 /dBm	-10.6	-12.6	+11	+5	+100	

本章要点

噪声和失真

非线性器件

- 噪声定义、来源，噪声系数、噪声温度定义
- 噪声系数、级联系统噪声系数、噪声温度的计算、分析
- 非线性器件的特点及影响（增益压缩、阻塞、交调、互调干扰等）
- 非线性器件的应用及性能指标（灵敏度、线性/杂散动态范围）